

BÀI TẬP BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

(Phần biểu thức đại số này học ở kì II lớp 7, ôn tập kỹ)

Bài 1: Cho biểu thức $5x^2 + 3x - 1$.

Tính giá trị của biểu thức tại $x = 0$; $x = 1$; $x = \frac{1}{3}$; $x = -\frac{1}{3}$

Bài 2: Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) $3x - 5y + 1$ tại $x = \frac{1}{3}, y = -\frac{1}{5}$

b) $3x^2 - 2x - 5$ tại $x = 1; x = -1; x = \frac{5}{3}$

c) $x - 2y^2 + z^3$ tại $x = 4, y = -1, z = -1$

d) $xy - x^2 - xy^3$ tại $x = -1, y = -1$

Bài 3: Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) $x^2 - 5x$ tại $x = 1; x = -1; x = \frac{1}{2}$

b) $3x^2 - xy$ tại $x = -1, y = -3$

Bài 4: Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) $x^5 - 5$ tại $x = -1$

b) $x^2 - 3x - 5$ tại $x = 1; x = -1$

Bài 5: Cho biết $M + (2x^2 + 2xy + y^2) = 3x^2 + 2xy + y^2 + 1$

a) Tìm đa thức M

b) Với giá trị nào của x ($x > 0$) thì $M = 17$

Bài 6: Cho đơn thức:

$$A = \left(\frac{3}{5}x^2yz\right) : \left(\frac{40}{9}xy^2z^2\right)$$

a) Thu gọn đơn thức A

b) Xác định hệ số và bậc của đơn thức A

c) Tính giá trị của A tại $x = 2, y = 1, z = -1$

Bài 7: Cho đơn thức:

$$A = \left(-\frac{2}{17}x^3y^5\right) \cdot \frac{34}{5}x^2y$$

a) Thu gọn A , tìm bậc của đơn thức A thu được

b) Tính giá trị của đơn thức thu được tại $x = -1; y = -1$

Bài 8: Cho hai đa thức:

$$P(x) = 2x^3 - 2x + x^2 - x^3 + 3x + 2$$

$$Q(x) = 3x^3 - 4x^2 + 3x - 4x - 4x^3 + 5x^2 + 1$$

- a) Thu gọn và sắp xếp các đa thức theo lũy thừa giảm dần của biến
- b) Tính $M(x) = P(x) + Q(x)$; $N(x) = P(x) - Q(x)$